

날짜 _____

진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

1

3점

☐ 안에 들어갈 자연수 중 옳지 않은 것을 고르시오.

()

$$(15 + \square) \div 2 < 40 - 27 + 9$$

- ① 33 ② 27 ③ 23
 ④ 17 ⑤ 11

2 주관식

4점

지구에서 잰 무게는 달에서 잰 무게의 약 6배입니다.
 달에서 무게를 재면 배는 75g이고, 지구에서 무게를
 재면 참외는 150g, 복숭아는 240g입니다. 세 과일 모두
 달에서 무게를 잰다면 배의 무게는 참외와 복숭아의
 무게의 합보다 몇 g 더 무겁습니까? ()

정답

g

3

2점

두 수의 최대공약수는 얼마입니까? ()

30, 18

- ① 18 ② 9 ③ 8
 ④ 6 ⑤ 4

4

3점

영진이와 진희는 같은 미술 학원에 다닙니다. 영진이는
 학원을 2일마다 가고, 진희는 5일마다 갑니다.
 영진이와 진희가 8월 1일에 미술 학원에서 만났다면,
 다음 번에 만나는 날은 몇 월 며칠입니까? ()

- ① 8월 7일 ② 8월 11일
 ③ 8월 14일 ④ 8월 18일
 ⑤ 8월 21일

초5 | 진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

5 주관식

5점

어떤 수로 20을 나누면 나머지가 2이고, 64를 나누면 나머지가 1입니다. 어떤 수가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 얼마인지 구하시오.

()

정답

7 주관식

4점

일정한 규칙에 따라 수를 늘어놓은 것입니다. 65번째 수는 얼마입니까? ()

8, 13, 18, 23, 28

정답

6

3점

두 수 사이의 관계식으로 알맞은 것은 어느 것입니까?

()

□	1	3	5	7	9	11	13
△	2	8	14	20	26	32	38

- ① $\triangle = \square + 1$ ② $\triangle = \square \times 2 + 6$
③ $\triangle = \square \times 3 - 1$ ④ $\triangle = \square \times 4 - 4$
⑤ $\triangle = \square \times 5$

8

3점

0.4보다 크고 0.75보다 작은 분수 중에서 분모가 20인 가장 큰 기약분수는 어느 것입니까? ()

- ① $\frac{5}{20}$ ② $\frac{7}{20}$ ③ $\frac{9}{20}$
④ $\frac{11}{20}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

초5 | 진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

9

3점

다음과 같은 수 카드가 있습니다. 이 중 3장을 골라 만든 5에 가장 가까운 대분수는 어느 것입니까? ()



① $4\frac{7}{9}$

② $4\frac{6}{9}$

③ $5\frac{3}{4}$

④ $4\frac{6}{7}$

⑤ $5\frac{4}{9}$

10 주관식

4점

어떤 분수의 분모와 분자의 최소공배수가 105이고, 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{7}$ 입니다. 어떤 분수를 구하시오.

()

정답

11

2점

도현이가 아이스크림을 만들기 위해 필요한 우유는

$3\frac{7}{12}$ 컵입니다. 현재 도현이가 가지고 있는 우유가

$1\frac{1}{3}$ 컵이라면 우유는 몇 컵 더 필요합니까? ()

① $1\frac{3}{4}$ 컵

② $2\frac{1}{4}$ 컵

③ $2\frac{1}{2}$ 컵

④ $2\frac{3}{4}$ 컵

⑤ $3\frac{1}{4}$ 컵

12

3점

민석이는 길이가 $3\frac{1}{2}$ m인 노란색 끈 중에서 $1\frac{5}{6}$ m를

사용했고, 길이가 $4\frac{1}{4}$ m인 파란색 끈 중에서 $1\frac{2}{3}$ m를

사용했습니다. 노란색과 파란색 끈 중에서 사용하고 남은 끈의 길이는 어느 색 끈이 몇 m더 길습니까? ()

① 노란색, $\frac{5}{6}$ m

② 노란색, $\frac{11}{12}$ m

③ 파란색, $\frac{5}{6}$ m

④ 파란색, $\frac{11}{12}$ m

⑤ 파란색, $\frac{11}{24}$ m

초5 | 진단평가

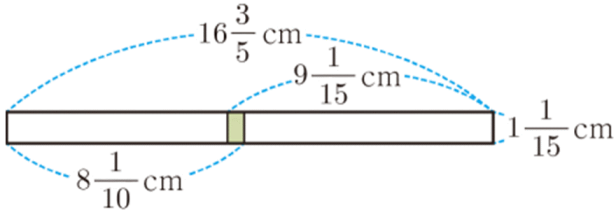
자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

13 주관식

5점

다음 그림에서 색칠한 부분의 둘레는 몇 cm입니까?

()



정답

cm

14

2점

한 변의 길이가 긴 것부터 차례로 기호를 쓴 것은 어느 것입니까? ()

- ㉠ 둘레가 42cm인 정육각형
- ㉡ 둘레가 64cm인 정팔각형
- ㉢ 둘레가 24cm인 정사각형

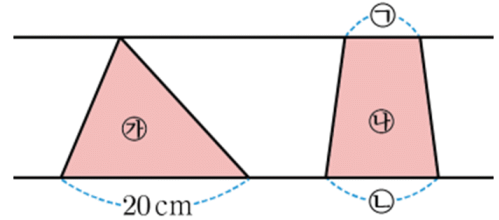
- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉡, ㉢, ㉠
- ③ ㉡, ㉢, ㉠
- ④ ㉢, ㉠, ㉡
- ⑤ ㉢, ㉡, ㉠

- ② ㉡, ㉠, ㉢
- ④ ㉢, ㉠, ㉡

15

4점

두 도형 ㉠과 ㉡는 서로 넓이가 같고, 사다리꼴인 ㉡의 윗변은 아랫변보다 4cm 짧다고 할 때, ㉠과 ㉡의 길이로 알맞은 것은 어느 것입니까? ()



- ① ㉠ 7cm, ㉡ 12cm
- ② ㉠ 7cm, ㉡ 13cm
- ③ ㉠ 8cm, ㉡ 12cm
- ④ ㉠ 8cm, ㉡ 13cm
- ⑤ ㉠ 8cm, ㉡ 14cm

16

2점

기준이네 학교 학생 318명이 한 번에 10명까지 탈 수 있는 고무 보트를 타려고 합니다. 이 고무 보트를 한 번 타고 내리는 데 걸리는 시간은 7분입니다. 기준이네 학교 학생들이 모두 고무 보트를 한 번씩 타고 내리는 데 걸리는 시간은 최소 몇 분입니까? ()

- ① 210분 ② 217분 ③ 224분
- ④ 231분 ⑤ 238분

초5 | 진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

17

3점

길이가 20 cm 이상 35 cm 미만인 철사를 사용하여 정사각형을 만들려고 합니다. 정사각형의 한 변의 길이가 될 수 없는 것은 어느 것입니까? ()

- ① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm
④ 8 cm ⑤ 9 cm

18

5점

다음 세 가지 조건을 모두 만족하는 자연수는 모두 몇 개입니까? ()

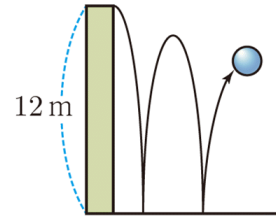
- ㉠ 버림하여 십의 자리까지 나타내면 450이 됩니다.
㉡ 올림하여 십의 자리까지 나타내면 460이 됩니다.
㉢ 반올림하여 십의 자리까지 나타내면 460이 됩니다.

- ① 4개 ② 5개 ③ 6개
④ 9개 ⑤ 10개

19

3점

다음 그림과 같이 땅에 닿으면 떨어진 높이의 $\frac{6}{7}$ 만큼 튀어 오르는 공이 있습니다. 12 m의 높이에서 이 공을 떨어뜨렸을 때 공이 땅에 두 번 닿았다가 튀어 오르는 높이는 몇 m입니까? ()



- ① $12\frac{6}{7}$ m ② $12\frac{11}{14}$ m ③ $8\frac{40}{49}$ m
④ $8\frac{5}{49}$ m ⑤ $7\frac{36}{49}$ m

20

3점

다음 곱셈식의 계산 결과가 자연수일 때, $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 모두 몇 개입니까? ()

(단, $\frac{1}{\square}$ 은 진분수입니다.)

$$\frac{1}{\square} \times 36$$

- ① 15개 ② 12개 ③ 9개
④ 8개 ⑤ 6개

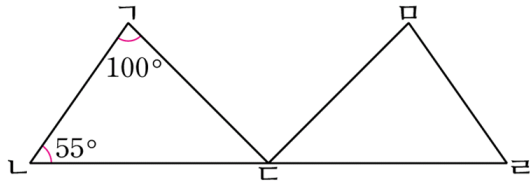
초5 | 진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

21 주관식

3점

삼각형 $\triangle ABC$ 와 삼각형 $\triangle DEF$ 은 서로 합동입니다. 선분 AC 와 DF 이 일직선일 때 각 $\angle B$ 의 크기를 구하십시오.



()

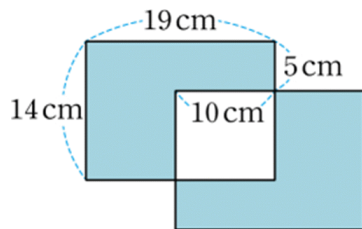
정답

°

22 주관식

3점

다음 그림은 합동인 직사각형 2개를 겹쳐 놓은 것입니다. 색칠한 부분의 넓이를 구하십시오.



()

정답

cm^2

23

5점

9116은 점대칭이 되는 수입니다. 0, 1, 5, 6, 9를 사용하여 9116보다 작고 점대칭이 되는 네 자리 수를 만들려고 합니다. 만들 수 있는 수는 모두 몇 개입니까?

(단, 같은 수를 여러 번 사용할 수 있습니다.) ()

① 15개

② 16개

③ 17개

④ 18개

⑤ 19개

24 주관식

3점

수현이는 매일 1시간 45분씩 피아노 연습을 합니다. 월요일부터 목요일까지 수현이가 피아노 연습을 한 시간은 모두 몇 시간입니까? ()

정답

시간

초5 | 진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

25

4점

다음을 보고 0.4을 50번 곱했을 때 곱의 소수 50째 자리 숫자를 고르면?

$$0.4 = 0.\underline{4}$$

$$0.4 \times 0.4 = 0.1\overline{6}$$

$$0.4 \times 0.4 \times 0.4 = 0.06\bar{4}$$

$$0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 0.4 = 0.025\bar{6}$$

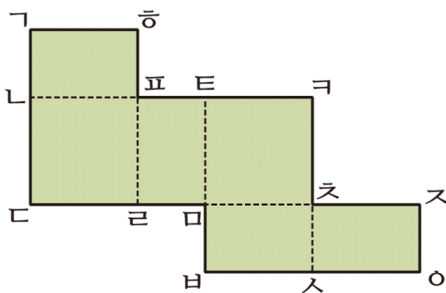
...

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

26

3점

전개도를 접어서 직육면체를 만들었을 때 면 기표호와
만나는 모서리가 없는 면은 어느 것입니까? ()



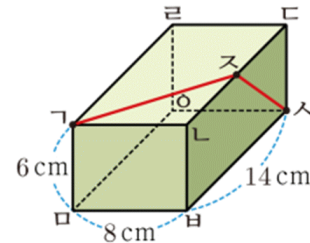
- ① 면 표ㄱㅁㅔ ② 면 ㅔㅁㅔㅑㅑ
③ 면 ㅔㅑㅑㅑ ④ 면 ㅁㅑㅑㅑ
⑤ 면 ㅑㅑㅑㅑ

27

주관식

5점

다음 그림은 직육면체의 점 Γ 에서 점 Σ 까지 가는 가장 짧은 선을 나타낸 것입니다. 점 Σ 은 점 Δ 에서 몇 cm 떨어져 있는지 구하시오.



()

정답

cm

28

2점

다음은 속초와 강릉의 하루 최저온도를 어느 5일 동안 측정하여 기록한 표입니다. 5일 간 도시의 최저온도의 평균 온도는 어느 도시가 얼마나 더 높습니까?

시각	월	화	수	목	금
속초	18℃	22℃	28℃	23℃	19℃
강릉	16℃	21℃	27℃	22℃	18℃

- ① 강릉이 1℃ 더 높습니다.
- ② 강릉이 2℃ 더 높습니다.
- ③ 속초가 1℃ 더 높습니다.
- ④ 속초가 1.2℃ 더 높습니다.
- ⑤ 속초가 2℃ 더 높습니다.

초5 | 진단평가

자연수의 혼합 계산 ~ 평균과 가능성

29

3점

다음 사건 중 일어날 가능성이 다른 하나는 무엇입니까?

()

- ① 368명의 사람들 중 생일이 같은 사람이 있을 가능성
- ② 어떤 사람이 생일이 있을 가능성
- ③ 방금 돌린 팽이가 언젠가는 멈출 가능성
- ④ 소나무에서 바나나가 열릴 가능성
- ⑤ 내일 아침 해가 동쪽에서 뜰 가능성

30

주관식

3점

태우, 경호, 소라, 연주 네 사람의 키의 평균은 146cm이고, 준희의 키는 136cm입니다. 다섯 사람의 키의 평균은 몇 cm입니까? ()

정답

cm